

CampusHub Phase 4 演示说明

本文档对应 Phase 4 交付物 9，用于说明 CampusHub 可演示版本的运行方式、演示账号或测试数据，以及核心演示路径。

一、演示环境

项目	说明
后端	Spring Boot 3.3.5, JDK 17, 默认端口 8080
前端	Vue 3 + Vite, 开发环境默认端口 5173
数据库	MySQL 8.0, 数据库名 campushub_db
缓存	Redis 7
推荐浏览器	Chrome / Edge

二、运行方式

2.1 本地开发方式

1. 在项目根目录启动基础设施：

```
docker-compose up -d
```

2. 启动后端。

当前 `docker-compose.yml` 将 MySQL 暴露到宿主机 3307 端口，Redis 暴露到 6379 端口；因此本地直接运行后端时建议显式覆盖连接参数：

```
cd backend
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.arguments="--spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3307/campushub_db?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&useSSL=false&serverTimezone=Asia/Shanghai&allowPublicKeyRetrieval=true --spring.datasource.username=ch_dev --spring.datasource.password=ch_password --spring.data.redis.host=localhost --spring.data.redis.port=6379"
```

3. 启动前端：

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

4. 访问系统：

```
前端页面：http://localhost:5173/
后端健康检查：http://localhost:8080/api/v1/health
```

2.2 Docker 生产演示方式

如需使用完整 Docker Compose 方式演示，可在项目根目录执行：

```
export CAMPUSHUB_JWT_SECRET="$(openssl rand -base64 32)"
bash deploy.sh
```

启动后访问：

<http://localhost/>

生产演示方式中，前端由 Nginx 提供静态资源，[/api/*](#) 请求通过 Nginx 反向代理到后端容器。

三、演示账号与测试数据

3.1 推荐演示账号

为了保证登录密码经过 BCrypt 正确加密，推荐在演示前通过注册页面创建以下账号：

角色	用户名	密码	用途
发布者	demo_pub	pass123456	发布需求、确认完成、评价接单者
接单者	demo_rec	pass123456	浏览需求、接单、提交验收、评价发布者

创建方式：

1. 打开 <http://localhost:5173/register>
2. 分别注册 [demo_pub](#) 和 [demo_rec](#)
3. 注册成功后回到登录页登录对应账号

3.2 初始化演示数据

首次启动 MySQL 容器时，[mysql-init/init.sql](#) 会初始化基础表和部分演示数据：

数据表	示例数据
sys_user	test_user1 普通用户、 test_admin 管理员
biz_requirement	快递代拿、资料互换、二手显示器等需求
biz_notification	个人资料同步、需求状态提醒、系统提示

注意：初始化脚本中的 [test_user1](#)、[test_admin](#) 的 [password_hash](#) 为占位值，主要用于数据库展示和接口联调。如果要直接登录这两个初始化账号，需要先将密码更新为 BCrypt 哈希，或通过注册页面创建新的演示账号。

如需演示管理后台，可执行以下 SQL 将 [test_admin](#) 密码设置为 [pass123456](#)：

```
docker exec campushub-mysql mysql -u ch_dev -pch_password campushub_db -e 'UPDATE sys_user SET password_hash="$2y$10$jb97oCVlvfcHKe9rjrswwuG35Md5TF3ZG941SL5.84uj6OHXzgkw6" WHERE username="test_admin";'
```

之后可使用：

角色	用户名	密码	用途
管理员	test_admin	pass123456	进入管理后台，下架需求，查看用户、需求、订单

四、核心演示路径

路径 1：用户注册与登录

1. 打开 <http://localhost:5173/>
2. 未登录状态会跳转到 </login>
3. 点击“去注册”，注册 [demo_pub](#)
4. 返回登录页，输入 [demo_pub](#) / [pass123456](#)
5. 登录成功后进入首页或需求大厅，侧边栏展示需求大厅、发布需求、我的订单、个人资料、消息通知等入口

验收点：

- 注册成功后数据库中新增用户
- 登录成功后前端保存 JWT
- 未登录访问受保护页面会被路由守卫拦截

路径 2：发布需求与需求大厅筛选

1. 使用 [demo_pub](#) 登录
2. 进入“发布需求”
3. 填写标题、描述、预算和分类，例如：
 - 标题：[演示用快递代拿](#)
 - 描述：[菜鸟驿站取件，送到宿舍楼下](#)
 - 预算：[8](#)
 - 分类：[快递跑腿](#)
4. 提交后进入“需求大厅”
5. 使用关键字或分类筛选刚发布的需求
6. 点击需求卡片进入详情页

验收点：

- 已登录用户可以发布需求

- 必填校验和预算校验生效
- 列表分页、分类、关键字筛选可用
- 详情页展示标题、描述、预算、发布者和状态

路径 3：接单与订单流转

1. 退出 [demo_pub](#)
2. 使用 [demo_rec / pass123456](#) 登录
3. 进入“需求大厅”，打开 [demo_pub](#) 刚发布的需求
4. 点击“接单”
5. 进入“我的订单”，在“我接取的”中查看该订单
6. 打开订单详情，点击“提交验收”，订单进入 [TO_CONFIRM](#)
7. 退出 [demo_rec](#)，重新登录 [demo_pub](#)
8. 进入“我的订单”中的“我发布的”，打开对应订单
9. 点击“确认完成”，订单进入 [COMPLETED](#)

验收点：

- 发布者不能接自己的需求
- 同一需求只能被接单一次
- 订单状态按 [IN_PROGRESS](#) -> [TO_CONFIRM](#) -> [COMPLETED](#) 流转
- 非订单参与者无法查看他人订单详情

路径 4：订单评价与信用分

1. 在 [demo_pub](#) 登录状态下，打开已完成订单详情
2. 选择星级并填写评价内容，提交评价
3. 退出后使用 [demo_rec](#) 登录
4. 打开同一订单详情，提交对发布者的评价
5. 进入“个人资料”查看信用分变化

验收点：

- 只有已完成订单可以评价
- 双方各可评价一次
- 评分限制在 1-5 星
- 评价会影响被评价方信用分

路径 5：消息通知

1. 登录任意演示账号
2. 进入“消息通知”
3. 查看通知列表和未读数量
4. 点击已读或批量已读操作

验收点：

- 用户只能查看自己的通知
- 未读数量能正确展示
- 已读状态更新后页面同步变化

路径 6：管理后台

1. 使用 `test_admin / pass123456` 登录
2. 进入侧边栏“管理后台”
3. 查看用户、需求、订单列表
4. 对某条待处理需求点击“下架”
5. 重新进入需求大厅，确认该需求不再作为可接单需求展示

验收点：

- 管理员可进入后台
- 普通用户调用管理接口会返回无权限
- 管理员可下架违规或过期需求

五、接口演示补充

如需用命令行快速验证后端：

```
# 健康检查
curl http://localhost:8080/api/v1/health

# 注册普通用户
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/auth/register \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"username":"demo_api","password":"pass123456","campus":"仙林校区"}'

# 登录获取 token
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/auth/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"username":"demo_api","password":"pass123456"}'
```

登录成功后，从响应中复制 `token`，后续访问受保护接口时添加：

```
Authorization: Bearer <token>
```

六、演示前检查清单

- ☐ Docker 中 MySQL 和 Redis 已启动
- ☐ 后端健康检查 </api/v1/health> 返回成功
- ☐ 前端页面可访问，登录页能正常打开
- ☐ 至少准备两个普通演示账号：发布者和接单者
- ☐ 如需演示管理后台，已将 [test_admin](#) 密码更新为可登录密码
- ☐ 已准备一条 [PENDING](#) 状态需求用于接单演示
- ☐ 浏览器 localStorage 中没有残留旧 token，必要时先退出登录或清空缓存